

TD0 : Mots et langages

Exercice 1 – Opérations sur les langages

On travaille sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$.

1. Calculer XY et YX pour :

- (a) $X = \{a, ba\}$ et $Y = \{b, ab, bb\}$, $Y = \{\varepsilon\}$, $Y = \emptyset$
- (b) $X = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a \text{ est pair}\}$ et $Y = \{ab^i \mid i \geq 0\}$

2. Soit $L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a = |w|_b\}$, $X = \{w \in \Sigma^* \mid |w| = 1 \text{ modulo } 2\}$,
 $Y = \{\text{mots tels que toutes les occurrences de } a \text{ précèdent toutes les occurrences de } b\}$ et
 $Z = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ est un palindrome}\}$. Décrire les langages suivants :

- (a) $L \cap X$
- (b) $L \cap Y$
- (c) $\bar{Y}$
- (d) $Z \cap L \cap \{a\}^*\{b\}^*\{a\}^*\{b\}^*\{a\}^*$.

3. Calculer X^* et X^+ pour :

- (a) $X = \{aa, ab, ba, bb\}$
- (b) $X = \{\varepsilon\}$
- (c) $X = \emptyset$
- (d) $X = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a \neq |w|_b\}$
- (e) $X = \{ab^i \mid i \geq 0\}$
- (f) $X = \{a, ab\}$

4. Calculer l'ensemble des préfixes, des suffixes et des facteurs...

- (a) du mot $w = abbab$.
- (b) du langage $L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a = |w|_b\}$

Exercice 2 – Quelques propriétés

Soit Σ un alphabet fini.

1. Montrer que, pour tous $X, Y, Z \subseteq \Sigma^*$, on a :

- (a) $X(Y \cup Z) = XY \cup XZ$
- (b) $(X \cup Y)Z = XZ \cup YZ$

2. Les inclusions suivantes sont-elles vraies pour tous $X, Y, Z \subseteq \Sigma^*$? Démontrez-le.

- (a) $X(Y \cap Z) \subseteq XY \cap XZ$
- (b) $X(Y \cap Z) \supseteq XY \cap XZ$
- (c) $X(Y \setminus Z) \subseteq XY \setminus XZ$
- (d) $X(Y \setminus Z) \supseteq XY \setminus XZ$

3. Montrer que, pour tous $X, Y \subseteq \Sigma^*$, on a les identités suivantes :

- (a) $(XY)^* = \{\varepsilon\} \cup X(YX)^*Y$
- (b) $(XY)^*X = X(YX)^*$
- (c) $(X \cup Y)^* = (X^* \cup Y^*)^*$
- (d) $(X \cup Y)^* = (X^*Y)^*X^*$

Exercice 3 – Ordres sur les mots

1. Soit $\Sigma = \{a, b, c\}$ un alphabet muni de l'ordre total $a < b < c$.

Ordonner la liste de mots ci-dessous dans l'ordre lexicographique $\leq_{\text{lex}}$.

— a	— abca	— ε
— baa	— aabc	— bac

2. Soit $B = \{0, 1\}$ un alphabet muni de l'ordre total $0 < 1$.

Ordonner la liste de mots ci-dessous dans l'ordre lexicographique $\leq_{\text{lex}}$.

— 1	— 11	— 0
— 101	— 110	— 0101

On définit l'ordre *minlex* (aussi appelé ordre *militaire* ou ordre *radiciel*) pour deux mots u et v sur un alphabet ordonné comme suit :

$$u \leq_{\text{mil}} v \Leftrightarrow \begin{cases} \text{soit } |u| < |v| \\ \text{soit } |u| = |v| \text{ et } u \leq_{\text{lex}} v \end{cases}$$

3. Ordonner les listes de mots des questions 1 et 2 dans l'ordre minlex.

4. Décrire informellement les langages suivants :

(a) $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w \leq_{\text{lex}} ba\}$ (b) $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w \leq_{\text{mil}} ba\}$

5. Soit $u \in \Sigma^*$. On pose L_u le langage des mots plus petits que u dans l'ordre minlex :

$$L_u = \{w \in \Sigma^* \mid w \leq_{\text{mil}} u\}$$

Montrer que L_u est fini.

Exercice 4 – Mots de Lyndon

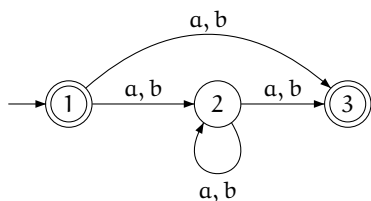
Soit $\Sigma = \{a, b, c\}$ un alphabet muni de l'ordre total $a < b < c$.

Un mot $w \in \Sigma^+$ est un *mot de Lyndon* si, pour tout suffixe **non-vide** u de w , on a $w \leq_{\text{lex}} u$.

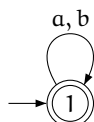
Identifier les mots de Lyndon dans la liste de mots ci-dessous :

— abcab	— aaabb	— abcabc bc
— babc	— bcbcc	— aaa

Exercice 5 – Décrire, de façon informelle, le langage reconnu par chacun des automates suivants. L'alphabet est $\Sigma = \{a, b\}$.



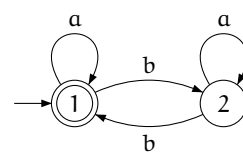
(a) L'automate $\mathcal{A}_a$



(b) $\mathcal{A}_b$



(c) $\mathcal{A}_c$



(d) $\mathcal{A}_d$